

SAIANKITH REDDY KOLLI

Amberg, Deutschland | ankithreddy580@gmail.com | +49 15510892792 | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

BERUFLICHES PROFIL

M.Eng.-Student im Bereich KI fuer intelligente Sensoren und Aktoren mit praktischer Projekterfahrung in maschinellern Lernen, Computer Vision, Smart Sensors und Edge-Systemen. Erfahrung in der Entwicklung von Objekterkennungs-Pipelines, sensorbasierten Prototypen und interaktiven ML-Anwendungen mit Python, TensorFlow, Scikit-learn und Streamlit.

AKADEMISCHE PROJEKTE

Verkehrszeichenerkennung fuer E-Bike-Sicherheit

Sep 2024 – Feb 2025

Deggendorf Institute of Technology Cham, Deutschland

- Aufgabe: Entwicklung eines zuverlaessigen Verkehrszeichendetektors fuer E-Bike-Sicherheit; Ergebnis: Benutzerdefiniertes Training von SSD MobileNetV2 320x320 FPN-Lite auf 20 deutschen Verkehrszeichenklassen (10.131 Trainings- / 365 Validierungsbilder) mit Konfidenzwerten ueber 97 %, was YOLOv11n bei wichtigen Zeichenklassen uebertraf.
- Verantwortlich fuer die gesamte SSD-Pipeline (Annotation mit Roboflow, TFRecord-Konvertierung, Augmentierung, TensorFlow-Training ueber 50.000 Schritte); Veroeffentlichung eines Konferenzpapiers mit Vergleich von SSD und YOLO anhand von Konfusionsmatrizen und Konfidenzwertanalyse.

Kenntnisse: *TensorFlow, SSD MobileNetV2, YOLOv11n, Objekterkennung, OpenCV, Python*

Dezentrales UV-Monitoring & Rolloststeuerung

Sep 2025 – Feb 2026

Deggendorf Institute of Technology Cham, Deutschland

- Aufgabe: Hardware-Architektur und Master-seitige Steuerlogik fuer einen Raspberry-Pi-basierten Smart-Home-Prototyp; Ergebnis: Entwurf des UV-Sensorknotens (Joy-it SEN-UV01 + ADS1015 ADC ueber I2C) und der Master-Steuereinheit (BLE-Kommunikation, Motortreiber L298N, HMI-Display) mit erfolgreichem Nachweis von UV-Datenerfassung, CSV-Logging und manueller Rollladensteuerung.
- Strukturierte Verifizierungstests (5 Testfaelle) zur Behandlung von BLE-Bibliotheksintegrationsproblemen; vollstaendiger technischer Bericht mit Ursachenanalyse und Korrekturmaassnahmen, akzeptiert am DIT.

Kenntnisse: *Raspberry Pi, I2C, BLE, ADC-Schnittstelle, MATLAB Simulink, Python, Eingebettete Systeme*

PERSOENLICHES PROJEKT

Drug Performance Analytics Suite

Aug 2025 – Sep 2025

drug-performance.streamlit.app

- Luecke bei zugaeenglichen Pharma-Analyse-Tools identifiziert: Entwicklung einer End-to-End-Streamlit-Anwendung zur Analyse patientengemeldeter Medikamentenbewertungen mit EDA-Dashboards, Bewertungsverteilungen und konditionsbezogenen Visualisierungen zur Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse aus realen Arzneimittelreview-Daten.
- Aufbau einer Klassifikationspipeline fuer medizinische Erkrankungen mit Logistischer Regression, Sentence-Transformer-Embeddings und skalierten numerischen Merkmalen; oeffentliche Bereitstellung auf Streamlit Cloud fuer browser-basierte ML-Inferenz in Echtzeit.

Kenntnisse: *Streamlit, Scikit-learn, Logistische Regression, Sentence Transformers, Pandas, Python*

AUSBILDUNG

M.Eng. KI fuer intelligente Sensoren und Aktoren

Mrz 2024 – Heute

Deggendorf Institute of Technology Deutschland

B.Tech. Chemieingenieurwesen

Okt 2019 – Mai 2023

R.V.R. & J.C. College of Engineering Indien

BERUFSERFABRUNG

Junior Engineer

Jun 2023 – Feb 2024

Hetero Labs Ltd. Hyderabad, Indien

- Aufgabe: Prozessueberwachung und Dokumentation industrieller Destillationssysteme; Ergebnis: Pflege von Prozessflussdiagrammen (PFDs) und R&Is sowie sensorbasierte Echtzeit-Ueberwachung von Temperatur, Druck und Durchfluss gemaess Betriebsstandards.

- Praktische Erfahrung mit Sensoren, Aktoren und Messtechnik in einer regulierten pharmazeutischen Produktionsumgebung gesammelt, was spätere akademische Arbeiten zu Smart-Sensor-Systemen direkt beeinflusste.

Kenntnisse: *Verfahrenstechnik, R&I-Dokumentation, Sensoren & Messtechnik, Technische Dokumentation*

Praktikant (Hochschulabsolvent)

Jun 2022 – Jul 2022

Aurobindo Pharma Ltd. Hyderabad, Indien

- Untersuchung von Sensor- und Aktoranwendungen zur Überwachung kritischer Prozessparameter (Temperatur, Druck, Durchfluss) in der Pharmaproduktion; Aufbau von Grundlagenwissen zu eingebetteten Sensorsystemen.
- Beobachtung und Dokumentation des Regelkreisverhaltens in GMP-konformen Produktionslinien, was das Verständnis der geschlossenen Prozessregelung für spätere Smart-Sensor-Forschung stärkte.

Kenntnisse: *Sensoren & Aktoren, Pharmazeutische Prozesse, Prozessüberwachung*

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmierung:	Python, Typescript
KI / ML:	TensorFlow, Scikit-learn, Logistische Regression, Sentence Transformers
Computer Vision:	OpenCV, SSD MobileNetV2, YOLOv11n, Objekterkennung
Daten:	Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn
Sensoren & Edge-Systeme:	Raspberry Pi, I2C, BLE, ADC-Schnittstelle
Tools:	Streamlit, Git, Linux, MATLAB Simulink, GitHub

SPRACHEN

Deutsch (A2) -	gut
Englisch	- Sehr gut
Telugu	- Muttersprache
Hindi	- Sehr gut